

20260909 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. OpenAI가 2026년 9월 8일 solution을 proposed했다고 발표한 Clay Millennium Prize Problem은

Navier–Stokes existence and smoothness problem

이다. 발표에는 AI-generated writeup과 Lean formal proof가 함께 공개되었다.

□

Solution 2. 배 각공식

$$(2 \cos \theta)^2 - 2 = 2 \cos(2\theta)$$

에 의해 귀납적으로

$$a_n = 2 \cos \left(\frac{2^{n+1}\pi}{7} \right)$$

을 얻는다. 2의 거듭제곱을 14로 나눈 나머지는 주기 3을 가지며,

$$2^{2027} \equiv 4 \pmod{14}.$$

따라서

$$a_{2026} = 2 \cos \left(\frac{4\pi}{7} \right).$$

□

Solution 3. **AB**와 **BA**는 0이 아닌 eigenvalue들을 algebraic multiplicity까지 동일하게 갖는다. 먼저

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{AB}}(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 2)^2 - 1 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 3). \end{aligned}$$

따라서 3×3 행렬 **BA**의 eigenvalue는 0, 1, 3이고,

$$p_{\mathbf{BA}}(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

□

Solution 4. 반박된 conjecture는

Petersen Coloring Conjecture

이다. 2026년 8월 Putman이 112-vertex counterexample을 제시했고, Jookien이 이어서 human-checkable proof를 공개했다.

□

Solution 5. Row player가 첫 번째 행을 probability p 로 선택한다고 하자. Column player가 첫 번째 열을 고를 때와 두 번째 열을 고를 때의 expected payoff는 각각

$$1 + 2p, \quad 2 - 2p$$

이다. 두 값을 같게 두면

$$1 + 2p = 2 - 2p,$$

이므로

$$p = \frac{1}{4}, \quad v = \frac{3}{2}.$$

이제 column player가 첫 번째 열을 probability q 로 선택한다고 하자. Row player가 첫 번째 행과 두 번째 행을 고를 때의 expected payoff는 각각

$$3q, \quad 2 - q$$

이다. 두 값을 같게 두면

$$3q = 2 - q,$$

이므로

$$q = \frac{1}{2}.$$

따라서

$$\boxed{p = \frac{1}{4}, \quad q = \frac{1}{2}, \quad v = \frac{3}{2}}.$$

□

Solution 6. Viète's formulas에 의해

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3.$$

또한 1은 주어진 다항식의 근이 아니므로 분모는 모두 0이 아니다. 통분하면 분자는

$$\begin{aligned} (1 - \beta)(1 - \gamma) + (1 - \gamma)(1 - \alpha) + (1 - \alpha)(1 - \beta) \\ = 3 - 2(\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) = 0. \end{aligned}$$

따라서

$$\boxed{0}.$$

□

Solution 7. Shou-Wu Zhang 이 2026 International Congress of Basic Science에서 받은 mathematics medal은

Andrew Wiles Medal

이다. 수상 citation은 arithmetic geometry에 대한 transformative contributions를 강조한다. □

Solution 8. S_6 의 orbit은 6개의 원소를 두 원소씩 세 쌍으로 나누는 모든 partition들로 이루어진다. 그 개수는

$$\frac{6!}{2^3 3!} = 15.$$

Orbit-stabilizer theorem에 의해

$$|(S_6)_{\mathcal{P}}| = \frac{|S_6|}{|S_6 \cdot \mathcal{P}|} = \frac{6!}{15} = 48.$$

따라서

48.

□

Solution 9. 주어진 설명에 해당하는 수학자는

Peter D. Lax

이다. Courant Institute는 그가 2025년 5월 16일 99세로 별세했다고 발표했다. □

Solution 10. 주어진 식은

$$z^2 - z + 1 = 0$$

과 동치이므로

$$z = e^{\pm i\pi/3}.$$

따라서

$$z^m + z^{-m} = 2 \cos\left(\frac{m\pi}{3}\right).$$

$2026 \equiv 4 \pmod{6}$ 이므로

$$z^{2026} + z^{-2026} = 2 \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -1.$$

□